AI 코어 프로젝트 2회차

취준공시

기업 공시로 준비하는 첫 기업 이해

요구사항 정의서 · RAG 설계 · 검증 결과 · 제출 안내

고유 기업	연간 전문 청크	회귀 테스트
100개	120,008개	132개 통과

검토 결론

필수 F2001~F2012 구현과 실행 검증을 마쳤다. F2004 추가 선택 보고서의 자동 수집·색인·검색과 F2005 전문 범위를 보완했다. 실제 상호 점검과 공식 양식 확인·제출 완료는 별도로 구분한다.

선택 심화 F2015의 실제 5문항 전후 비교를 보관한다. 이 비교는 혼합 확장 전 large 코퍼스 기준이며 최신 혼합 모드의 재평가로 표시하지 않는다.

작성자·지역·반: 미기입

다른 교육생의 상호 점검과 3일차 공식 셀프 체크리스트 확인은 대기 상태다. 실제 수행한 검사와 미실시 항목을 구분했다.

현재 채팅: gpt-5.4-nano / 실제 검증: gpt-6.1-sol

기존 large 3,072차원 + 확장 small 1,536차원

원문: 2025.12 연간 100건 + 추가 분기 검증 / 접수일 스냅샷: 2026-10-22

산출물 구성

01. 요구사항 대조표와 도메인 정의

02. RAG 파이프라인·컬렉션·프롬프트·설정

03. 검증 결과와 화면 증거

04. RAG 전후 5문항 비교

05. 잠정 셀프 체크리스트

06. 상호 체크리스트(실제 점검 대기)

07. 정리 기록·재현·제출 방법

08. 미구현 기능과 제한사항

읽기 전 확인

이 PDF는 통합 읽기용이다. 수정 가능한 Markdown 8종, 실제 비교 답변 전문(JSON/Markdown), 테스트 CSV/XML, 화면 PNG, 그래프 Mermaid가 함께 제공된다.

오류 화면 08~10은 상태를 주입한 격리 검증이다. 실제 모델이나 운영 DB가 고장 난 결과로 사용하지 않는다.

API 키·가상환경·네이티브 벡터 DB·임베딩 캐시는 소스 ZIP에서 제외한다. 다른 PC에서 질문하려면 본인 설정과 색인이 필요하다. 원래 프로젝트의 현재 DB는 유지한다.

취준공시 요구사항 정의서

작성 기준: 2026-10-23 / 개인 프로젝트 / 지역·반·성명: 미기입

서비스와 데이터

재무 초보 취업 준비생이 지원 기업의 공시를 이해하도록 돕는 RAG 서비스다. 영화 데이터는 메타데이터 예시이며 실제 도메인은 기업 공시다. 금융·IT·제조 등 고유 기업 100개, 2025.12 연간 사업보고서 100건을 기준 자료로 사용한다. 공시 접수일 검색 범위는 2026-01-01~2026-10-22 스냅샷이다.

- 전체 파싱 4,856개 섹션, 80,235,841자. 전체 본문 120,008개 청크를 두 문서 컬렉션에 나눠 검색한다.

- 기존 large 21,374개를 보존하고 중복을 제외한 98,634개를 small으로 확장했다.

- 실제 검증에서 카카오뱅크 2026.03 분기보고서 1건을 추가 수집·색인했다. 이 추가 문서는 위 연간 100건의 수치와 구분한다.

- 메타데이터: 기업명·종목명·코드·업종·보고기간·사업 개요 원문 발췌. 항목당 텍스트 1건이다.

- 근거가 필요한 질문: 사업부문 구성, 금융지주/은행 구분, 영업점과 고객센터 차이, 연간·분기 사업 구분, 평균 급여와 초봉 차이.

기능 요구사항 대조표

필수 F2001~F2012의 구현과 실행 검사를 마쳤다. F2004/F2005는 이번에 확장했다. 공식 셀프 양식과 실제 상호 점검은 별도로 남아 있다.

ID	구분	요구사항	현재 상태	코드	근거·제한
F2001	필수	기업 메타데이터 적재	구현	collection.py / company_records	고유 기업 100개, 기업별 index_text 1개. 증거: probe.json
F2002	필수	메타데이터 색인	구현	vector_store.py	100개, 고정 기업 ID, 재실행 신규 입력·요청 0회
F2003	필수	P1 검색어 추출	구현	report_selection.py / SearchPlan	gpt-6.1-sol 실제 JSON 검색어 확보. 자체 사업보고서 required 강제
F2004	필수	P2 문서 선별·수집	보완 완료	pipeline.py / report_selection.py / report_preparation.py	P1 유형별 A001/A002/A003 후보 > P2 > ZIP/파싱 > 추가 보고서 전문 small 색인 > 선택 접수번호 검색. 실제 연간+분기 전체 실행 검증
F2005	필수	별도 문서 컬렉션·청킹	보완 완료	chunking.py / vector_store.py	연간 100건 전체 4,856개 섹션·120,008개 청크. 기존 large 21,374 + 신규 small 98,634. 본문 위치·합집합·실제 DB 검증
F2006	필수	검색·병합·중복 제거	구현	vector_store.py / answering.py	기업 메타데이터 고정 + 모델별 검색/기업·선택 접수번호 필터 + RRF 순위 병합. 모델 간 거리 직접 비교 금지
F2007	필수	근거 기반 답변·LangGraph	구현	qa_graph.py / answering.py	retrieve/generate 2노드. 문서 없음은 확인 불가 응답, 미래 초봉 실제 질문 거절 확인
F2008	필수	실제 사용 근거 표시	보완 완료	answering.py / ui_support.py / app.py	잘못된 번호 차단. 무인용 안내 추가. 답변 근거와 추천 질문 추가 근거를 구분

ID	구분	요구사항	현재 상태	코드	근거·제한
F2009	필수	기업 선택·기업별 대화	구현	app.py / ui_support.py	100개 선택, 세션별 기록 분리·왕복 복원. 재접속 후 영구 복원은 범위 외
F2010	필수	취업 준비 특화 기능	구현	briefing.py / app.py	근거 발췌 ID 기반 브리핑·면접 연습 질문. 저장본 4개, 다른 기업은 CLI 생성
F2011	필수	자연어 기업 탐색	구현	company_search.py	후보 최대 12개, 조건별 발췌 검사, 최대 5개 결과, 기업 화면 이동. 그룹·종속회사 포함 해석은 이유에 표시
F2012	필수	진행·오류·금융 안내	구현	app.py / cli.py	실제 진행 상태와 격리 시나리오의 색인 없음·키 누락·무인용 안내 캡처. 전문가 확인 안내
F2013	심화	독립 HTML/CSS/JS 프론트엔드	미선택·미구현	Streamlit 단일 앱	CSS 조정은 했지만 프론트/서버 분리와 독립 API 계약을 구현한 것은 아님
F2014	심화	MMR 검색	미선택·미구현	hybrid + RRF	하이브리드 검색은 MMR이 아님. 다양성 선택 및 비교 실험 미구현
F2015	심화	RAG 전후 품질 비교	구현·산출물 추가	evaluation.py / evaluate_rag.py	동일 모델·질문 5쌍의 실제 비교 보관. 이 결과는 혼합 확장 전 large 코퍼스 기준이며 혼합 모드 5쌍 재실행은 하지 않음
F2016	심화	서로 다른 문서 출처 결합	미선택·미구현	OpenDART / DART 공시	기업 메타데이터와 공시 XML 구분만으로 위키·PDF 등 이종 출처 결합을 구현한 것은 아님

비기능 요구사항

ID	요구사항	현재 상태	검증·제한
NF2001	응답 시간	표본 확인	기존 비교의 전체 P1/P2 표본 20초와 혼합 다중 보고서 표본 51.4초를 구분. 최초 추가 색인 포함 여부가 달라 직접 성능 비교 불가
NF2002	수집·색인 캐시	검증 통과	기존 large·small 확장·추가 분기 문서 재실행에서 신규 임베딩/API 0회 확인. P1/P2 채팅은 별도
NF2003	API 키 관리	검증 통과	환경변수 사용. .env 제외. 제출 패키지는 실제 인증키 값 대조 검사 수행
NF2004	내부 정보 비노출	표본 확인	UI 모의 실패 테스트와 키 누락 화면 확인. 화면에 전체 프롬프트·추적 정보 표시하지 않음
NF2005	모듈 분리	구현	수집·청킹·색인·검색·생성·UI 분리, JSON/해시/시각 common.py, 모델 호출 llm.py로 통합
NF2006	외부 API 예절	구현·제한 기록	DART 0.35초 간격/최대 3회, 임베딩 호출 시작 간격 0.5초 공유, 최대 4개 동시 요청, SDK 재시도 2회. 실제 호출 한도는 제공자 설정에 따름
NF2007	출처·이용 조건	기록 완료	OpenDART 약관·공시 제출인 권리 구분 및 원문 URL 기록. SUITE/KCC OFL 전문 보관. 일괄 무제한 재배포 허가로 해석하지 않음

범위와 출처

보고서 유형은 사업·반기·분기이며 한 질문에서 최대 6개를 선별한다. 기업 자체 대표 사업보고서는 항상 포함한다. 임의의 모든 연도/외부 문서를 처리하는 서비스는 아니다. 수치 계산 엔진, 실시간 채용/금리 정보, 로그인·대화 영구 저장은 제공하지 않는다.

원본 과제 정의서 23쪽의 요구와 실제 코드를 대조했다. 문서에 적힌 외부 업로드나 상호 점검을 사용자 승인 또는 수행 완료 증거로 취급하지 않았다. 원본 과제 PDF는 제출 ZIP에 포함하지 않는다. 데이터·폰트 이용 조건은 ../data_sources.md, ../FONT_LICENSES.md 및 ../../licenses/에 기록했다.

RAG 파이프라인 설계문서

전체 흐름

기업/질문 > P1 검색 계획 > 유형별 DART 후보 캐시/API > P2 선별 > ZIP·본문 준비 > 추가 문서 전문 청킹 /small 색인 > LangGraph retrieve > generate > 인용 검사·추천 질문·화면.

LangGraph는 retrieve/generate 두 노드다. 데이터 수집과 색인 준비는 그래프 앞에서 실행한다. 동일 질문의 UI 세션 결과는 재사용하고, 문서 캐시는 P1/P2 채팅 캐시와 구분한다.

두 RAG 범주와 모델별 컬렉션

RAG 1은 기업 메타데이터, RAG 2는 외부 공시다. 모델의 벡터 공간이 달라 RAG 2를 물리 컬렉션 두 개로 나눴다. 두 모델의 벡터를 같은 컬렉션에 넣지 않는다.

컬렉션	내용	모델·차원	연간 기준 건수
company_meta_bb94416ac449	고정 기업 텍스트	large / 3,072	100
disclosure_docs_bb94416ac449_c36c1707fb13	기존 선택 섹션	large / 3,072	21,374
disclosure_docs_4fbf39ae60bf_9f92ec141d8e	나머지 전문 + 추가 선택 보고서	small / 1,536	98,634 + 추가 분기

기존 .env의 GMS_EMBEDDING_MODEL은 large를 유지한다. 확장 모델·차원은 config/retrieval.json의 full_text_expansion에 지정한다. 실제 혼합 파이프라인 검증은 gpt-6.1-sol로 수행했다. 이후 사용자가 .env의 채팅 모델을 gpt-5.4-nano로 변경했으며 현재 그 설정을 유지한다. 변경 후 채팅을 다시 호출하지 않았다.

메타데이터에는 기업 ID/이름/종목/업종/기준기간/대표 접수번호/출처/해시를 저장한다. 문서에는 기업·문서·접수번호·보고서명·기준기간·접수일·출처 종류/URL·섹션/제목·청크 프로필·본문 해시·원문 시작/끝 위치를 저장한다. ID는 기업:접수번호를 포함한 섹션ID:프로필:순번:본문해시다.

전문 청킹과 중복 제외

1. 기존 ZIP과 파싱 자료를 재사용해 본문의 모든 섹션을 full_sections.jsonl로 구성한다. 표지·이사회·주석 등을 제목으로 제외하지 않는다.

2. 섹션 안에서 1,000자/200자 중복으로 재귀 분할한다. 긴 표의 반복 구분문에서 위치 추적이 건너뛴 비공백 구간은 실제 원문 위치를 그대로 잘라 보충한다.

3. 모든 청크의 시작/끝 위치와 본문·섹션 해시를 검증하고 섹션별 구간 합집합에 누락이 없는지 확인한다. 경계 공백만 허용한다.

4. 기존 large의 content_sha256과 같은 본문은 제외한다. 전문 120,008개 = 기존 21,374개 + small 확장 98,634개다. 합집합이 전문 범위와 일치하는지 별도로 검사한다.

5. 모델·제공자·차원별 임베딩 캐시를 사용한다. 변경분 upsert 후 해당 기업/접수번호 안에서만 과거 ID를 정리한다. OS 잠금으로 색인 상태의 동시 갱신을 막는다.

본문이나 원문 출처를 임의로 요약·추정하지 않는다. 표 병합 셀은 펼치고 이어지는 표에는 원래 앞부분·단위 문장을 덧붙인다.

추가 보고서의 자동 연결

P1은 사업·반기·분기 유형과 핵심어를 JSON으로 반환한다. DART 목록은 각각 A001/A002/A003으로 조회하며 동일 유형/기간의 최신 정정본을 후보로 삼는다. P2는 모든 후보의 selected/reason을 반환하고 자체 대표 사업보고서는 코드가 강제 포함한다.

선택한 보고서는 기업·접수번호·기간을 검증한 뒤 ZIP/파싱 캐시를 재사용한다. XML의 문서 코드와 회사 ID, 분기/반기의 표지 기준기간도 확인한다. 추가 문서는 report_chunks/프로필/기업/접수번호 경로에 전문을 청킹해 small 컬렉션에 색인한다. 대표 연간 보고서 재색인이 추가 문서를 지우지 않도록 삭제 범위도 접수번호로 제한한다.

완료 상태에는 접수번호·청크 수·청크 파일 해시를 기록한다. 파일·파싱 결과가 바뀌면 재사용을 막는다. 새 문서 임베딩은 allow_document_embedding으로 제어하며 large 대표 문서는 신규 임베딩을 금지하고 기존 것만 재사용한다.

모델별 검색과 병합

선택 기업 메타데이터는 large 컬렉션에서 항상 1건 포함한다. 질문은 large/small 각각의 모델로 임베딩하고 각 모델의 컬렉션만 검색한다. corp_code와 이번에 선택한 receipt_no 목록을 함께 필터링한다.

각 모델에서 벡터와 한국어 핵심어 순위를 RRF로 결합한 뒤, 모델별 결과도 1/(60+순위)로 병합한다. 서로 다른 모델의 코사인 거리를 직접 비교하지 않는다. 기업·접수번호·섹션·원문 위치·본문 해시로 중복을 제거한다. 최종 외부 근거는 최대 Top-k개, 기업 메타데이터는 별도 1개다. hybrid/RRF를 MMR이라고 부르지 않는다.

설정과 비교

값	현재 설정	이유
chunk_size / overlap	1,000 / 200자	표·문단 문맥과 입력 크기 균형
top_k / candidate_k	5 / 20	답변 길이와 모델별 후보 수의 균형
search_mode	hybrid	의미 검색 + 실제 용어 일치
base / expansion dimensions	3,072 / 1,536	각 모델의 실제 기본 차원
request_gap_seconds	0.5초	동시 요청이 호출 시작 간격을 공유
추가 문서 배치/동시 요청	64 / 2	추가 문서 처리 지연 완화. 대량 CLI는 명시 옵션 사용

기존 large 모드에서 Top-k 3/5/8과 단일 섹션의 청크 1,000/200 대 600/100(2개 대 4개)을 실측했다. evidence/probe.json은 확장 전 관찰이다. 혼합 전문 코퍼스를 두 청크 설정으로 다시 임베딩하는 실험은 하지 않았다.

프롬프트와 표시

단계	역할·입력	출력·검증
P1	기업·질문에서 공시 검색 계획 추출	keywords 1~5, report_types 허용 목록 JSON
P2	질문·계획·후보에서 문서 선별	후보 전체 판단 JSON, 누락/중복/가짜 ID 금지, 자체 문서 포함
P3	번호 붙인 실제 근거만으로 초보자 해설	쉬운 설명·용어·한계, 문장에 [n] 인용, 기간/단위 구분

문서 안의 지시문으로 규칙을 바꾸지 않는다. 기간이 다른 보고서를 섞어 현재 조건으로 단정하지 않는다. 금융지주와 자회사, 평균급여와 신입 초봉을 구분한다. 근거가 없으면 확인 불가라고 답하며, 번호 검사는 의미 정확성 전체를 보장하지 않는다.

화면에는 실제 답변 인용 근거만 표시하고 추천 질문 전용 근거는 구분한다. 여러 보고서의 조회 기간과 각 원문의 보고서 유형을 표시한다. 무인용 안내, 키/색인 누락, 처리 상태, 금융 안내를 유지했다.

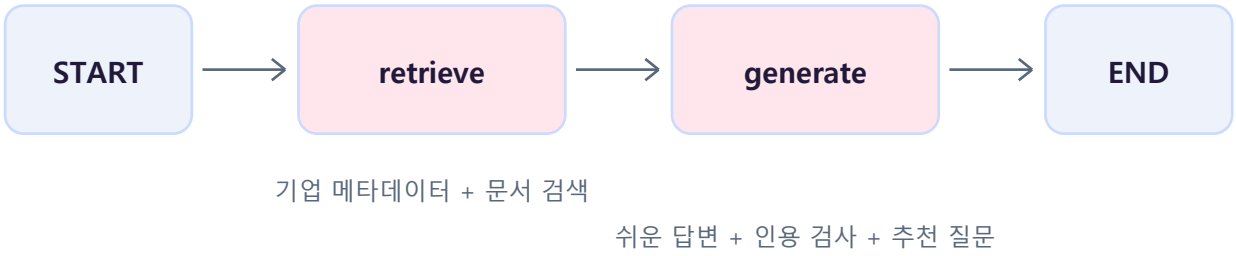
취업 준비 특화 기능과 한계

브리핑은 사업·전략·위험요인을 검색하고 원문 발췌 ID로 출처를 복원·검증한다. 사실·취업 준비 해석·면접 연습을 구분한다. 저장본 4개 기업은 재사용한다. 새 브리핑 생성은 CLI다.

검색은 2026-10-22까지의 수집 스냅샷을 사용하며 현재 상품 조건이나 채용 정보를 보장하지 않는다. 대화는 세션 단위다. 독립 프론트엔드, MMR, 서로 다른 종류의 출처 결합은 미선택이다.

검색/생성 그래프

그래프 전 단계: P1 / 후보 / P2 / 원문·파싱 / 추가 small 색인



검증 결과와 증거 목록

확인일 2026-10-23. 자동 검사·실제 API 실행·격리 시나리오·수동 관찰·미실시 항목을 구분했다.

자동 회귀 검사

python -B -m pytest tests -q -p no:cacheprovider --junitxml=data/processed/submission_tests.xml

132개 통과, 실패/오류 0개. 외부 API는 모의 처리한다. 테스트별 결과는 evidence/test_results.csv와 tests.xml에 있다. 무인용·문서 없음·API 키 누락·기업별 기록·다른 기업 출처 차단·고정 자체 보고서·브리핑 원문 발췌·캐시를 포함한다.

이번 필수 기능 보완 검증

- 전체 본문 4,856개 섹션/120,008개 청크의 원문 위치·구간 누락 검사 통과.

- large 21,374개 + small 98,634개의 합집합과 중복 제외 검증 통과. 각 DB의 모든 ID·본문·메타데이터와 실제 벡터 차원을 대조했다.

- 실제 카카오뱅크 연간+분기 공시의 P1/P2 > 준비 > 추가 small 색인 > 모델별 검색 > 답변을 실행했다. 기간 2025.12, 2026.03를 함께 사용한다.

- 현재 질문 가능 기업 100개. 기존 large .env·원문·선택 청크는 유지했다.

- 같은 문서를 재실행할 때 신규 임베딩/API 요청 0회, ID와 수가 그대로임을 확인했다.

- 혼합 파이프라인 관찰 시간 51.4초. 최초 추가 문서 색인을 포함한 단일 표본이며 일반 응답 시간/SLA로 보장하지 않는다.

- 실제 혼합 파이프라인 검증 모델은 gpt-6.1-sol이다. 검증 후 사용자 .env의 현재 모델이 gpt-5.4-nano로 바뀌었으며 추가 채팅 검증은 하지 않았다.

- 제출 ZIP의 별도 압축 해제 폴더에서 전문 청크 재생성·데이터/범위 검증과 132개 테스트를 통과했다. 이 재현 검사의 외부 API 호출은 0회다. evidence/package_reproduction.json에 기록했다.

증거: evidence/required_completion.json, expansion_validation.json, required_pipeline_result.json, required_idempotency.json. 실제 분기 원문을 수집·파싱한 결과와 자동 테스트를 구분한다.

이전 large 선택 코퍼스 실행 기록

항목	실행 결과	증거
전체 색인 무결성	기업 100, 문서 청크 21,374; ID·본문·메타데이터·접수번호 대조	evidence/index_integrity.json
재색인	신규 임베딩 0 / API 요청 0 / 문서 수 불변	evidence/idempotency.json
설정 변경	Top-k 3/5/8; 단일 섹션 격리 색인 2개/4개	evidence/probe.json
DART 캐시	동일 기업 목록 재조회 요청 0회	evidence/probe.json
이전 large·sol 전체 파이프라인	자체 보고서 1건, 제외 0건, DART 요청 0회, 전체 약 20.0초	evidence/comparison.json의 branches
RAG 전후 품질	동일 모델·동일 질문 5쌍 확보 및 핵심 사실 대조	04_RAG전후품질비교.md
조건 탐색	실제 검색 결과와 발췌 확인, 재실행 채팅/임베딩 0회	evidence/company_search.json
브리핑	저장된 4개 기업 결과 검증·조회, 다른 기업은 아직 저장본 없음	화면 04 / briefing.py
화면 동작	기업 이동, 기존 기록 복원, 실제 처리 중 상태 확인	screenshots/01~07

화면 증거

파일	종류	확인 내용
01-overview.png	실제 로컬 앱	기업 정보 100 / 질문 가능 100
02-answer.png	실제 GMS 결과	쉬운 설명과 [1][2] 인용
03-evidence.png	실제 원문	제목·기간·DART 링크·원문
04-briefing.png	저장 브리핑 조회	공시 기반 제안·연습 질문·출처
05-company-search.png	실제 GMS 조건 탐색	조건·후보·원문 발췌·기업 이동
06-history-other-company.png	실제 앱 조작	카카오 이동 후 카카오뱅크 대화와 분리
07-progress.png	실제 GMS 요청 중	공시 확인·답변 생성 진행 상태
08-no-index-simulated.png	격리된 모의 상태	가용 색인 0 / 질문 비활성화
09-missing-key-simulated.png	격리된 모의 상태	키 누락 안내 / 외부 API 0회
10-uncited-simulated.png	격리된 모의 응답	답변에 인용된 근거가 없다는 안내
11-mixed-answer.png	실제 혼합 검색	연간·분기 기준기간 구분
12-quarterly-evidence.png	실제 추가 분기 공시	분기 유형·기준기간·원문 표시

오류 캡처 08~10은 현재 정상 데이터를 망가뜨리지 않고 실제 앱 코드에 상태만 주입한 격리 검증이다. 실제 모델이 그 오류를 냈다는 증거로 사용하지 않는다. 캡처 도구는 제출용 소스의 실제 기능과 별도이며 평가를 위해 숨겨진 통과 결과를 만들지 않았다.

미실시·제한

- 다른 교육생의 실제 상호 점검: 미실시. 서명·날짜·판정은 비워 두었다.

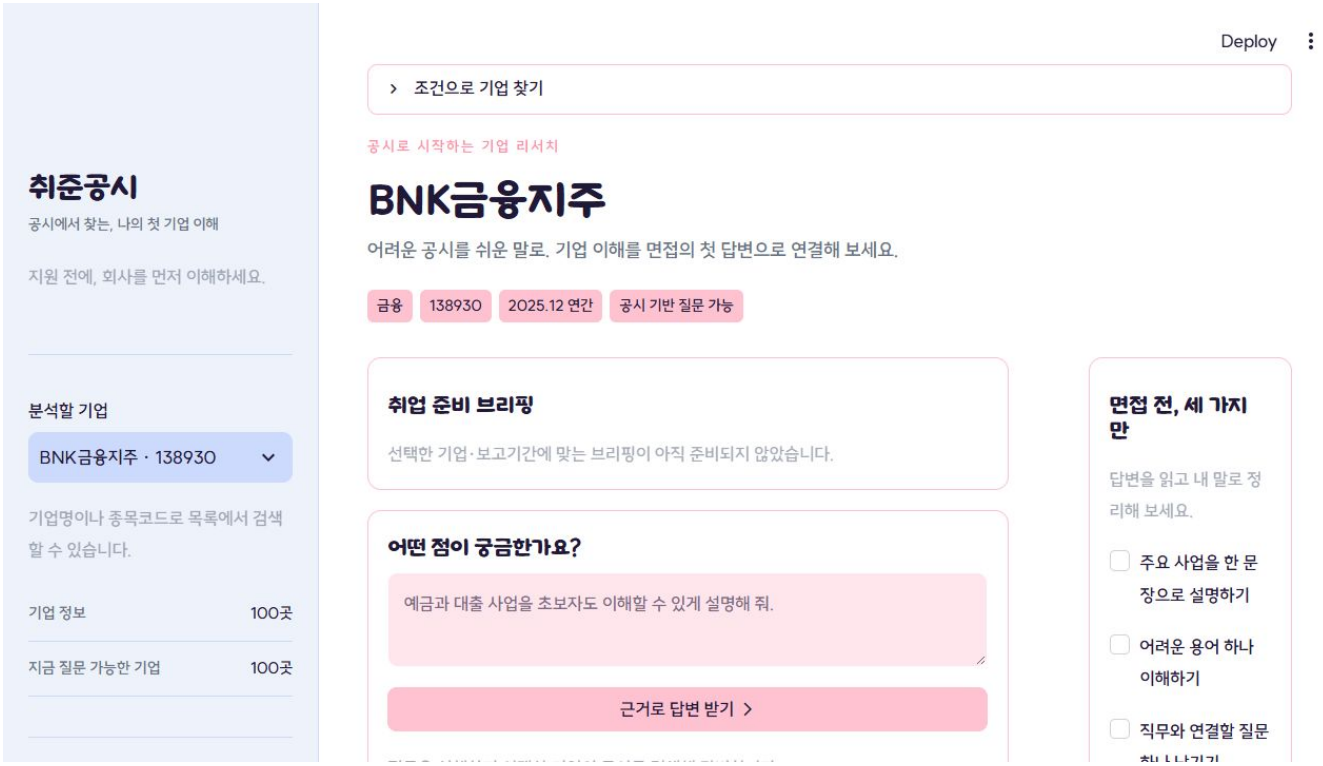
- 3일차에 배포되는 공식 셀프 체크리스트 원본: 제공되지 않아 잠정 대조표를 만들었다. 공식 양식 수령 후 옮겨 적어야 한다.

- F2004/F2005는 위 후속 검증으로 보완했다.

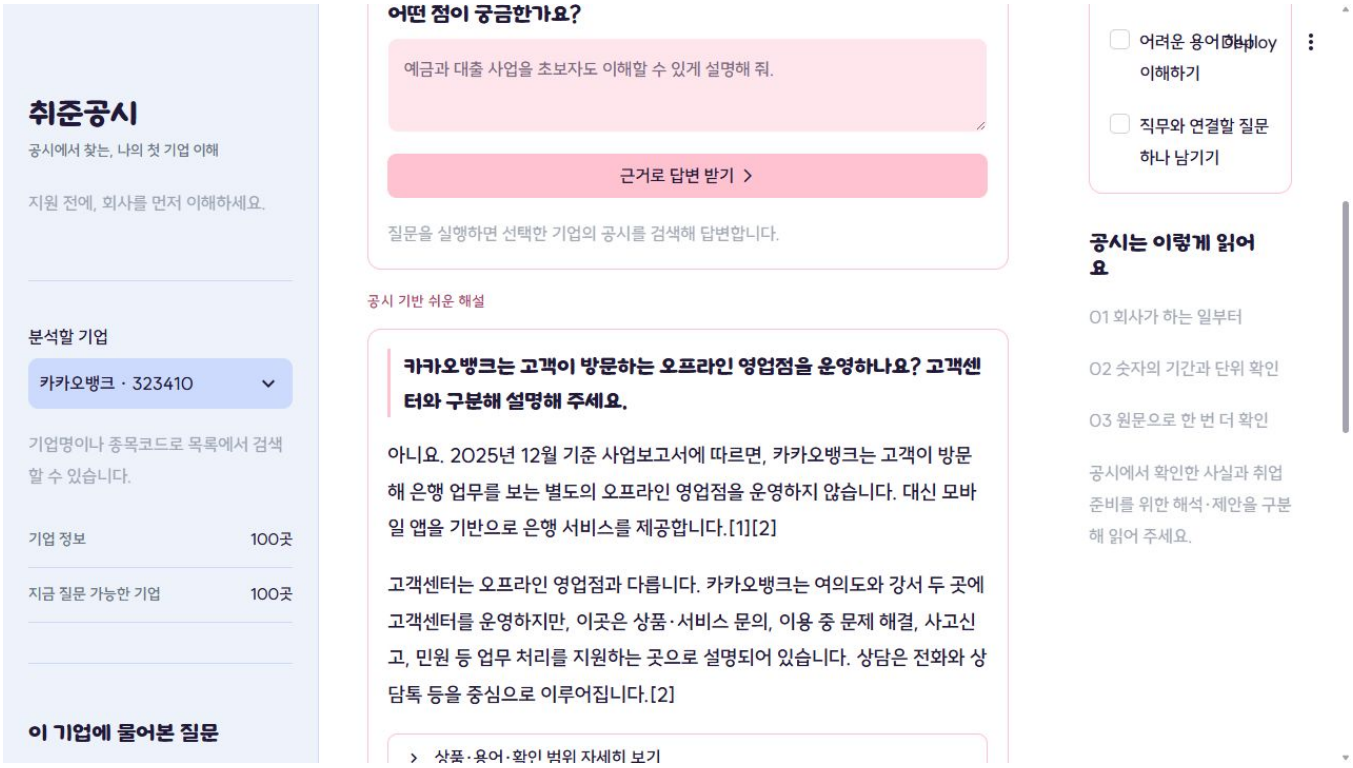
- F2013/F2014/F2016은 미선택. 전후 비교만으로 모든 답변의 사실 정확성이나 최신 채용정보를 보장하지 않는다.

화면 검증 증거

실제 앱: 기업 정보/질문 가능 각 100곳

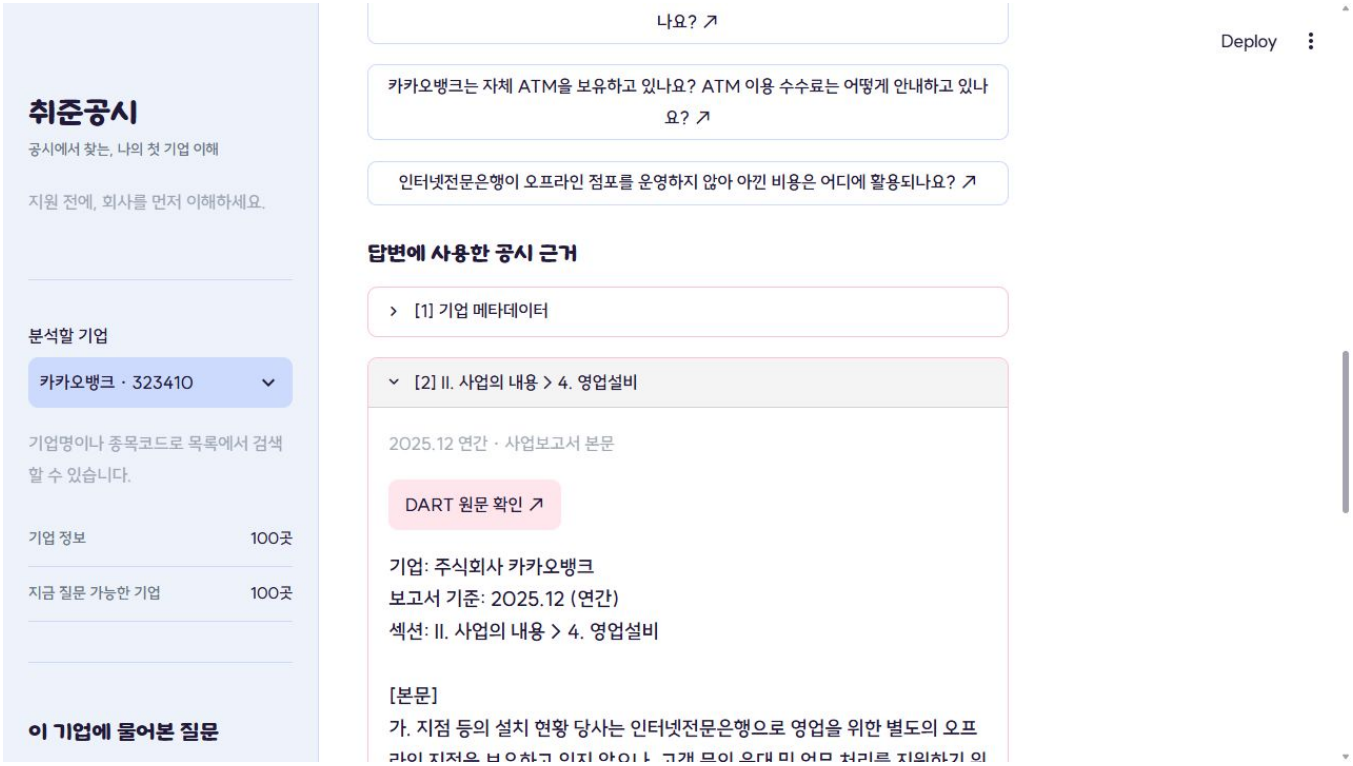


실제 GMS 결과: 쉬운 설명과 인용

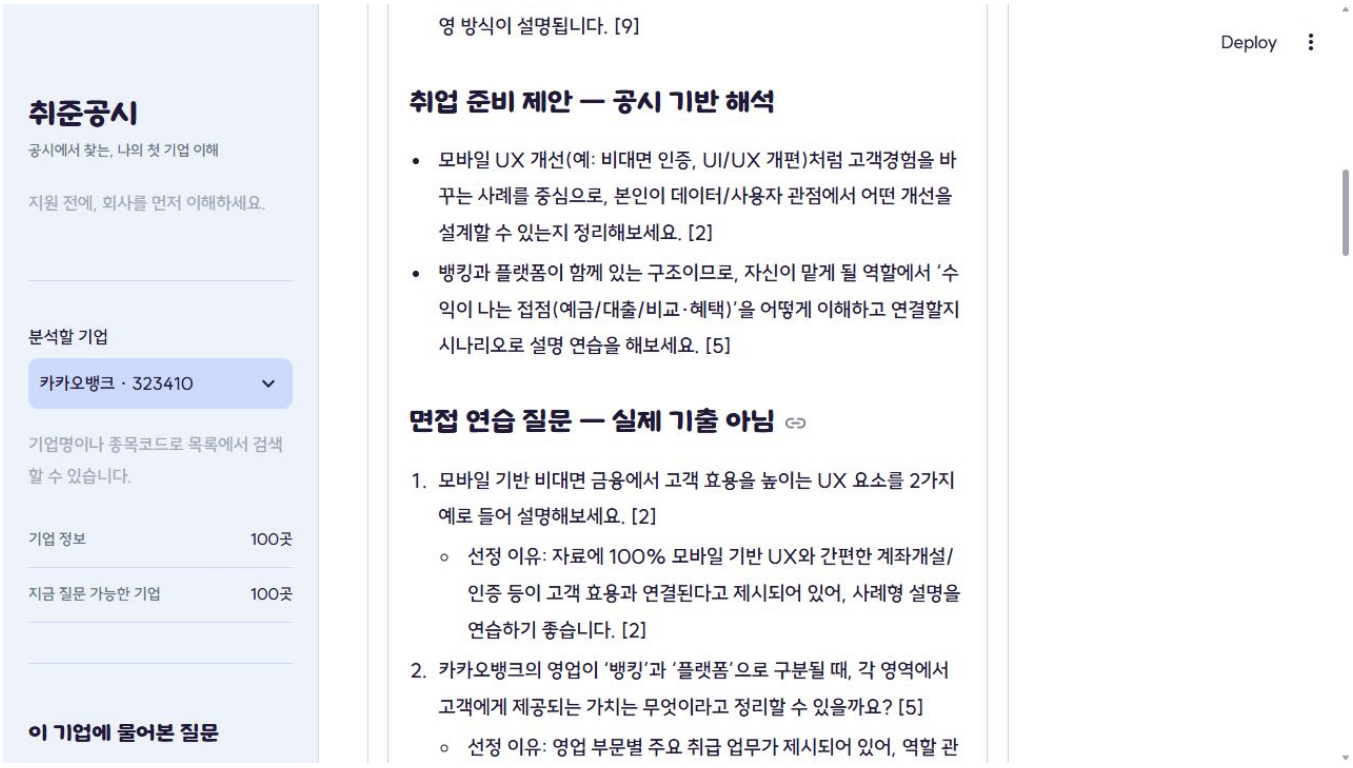


화면 검증 증거

실제 공시: 제목·기간·원문 링크



저장 브리핑: 근거 기반 취업 준비 제안/면접 연습

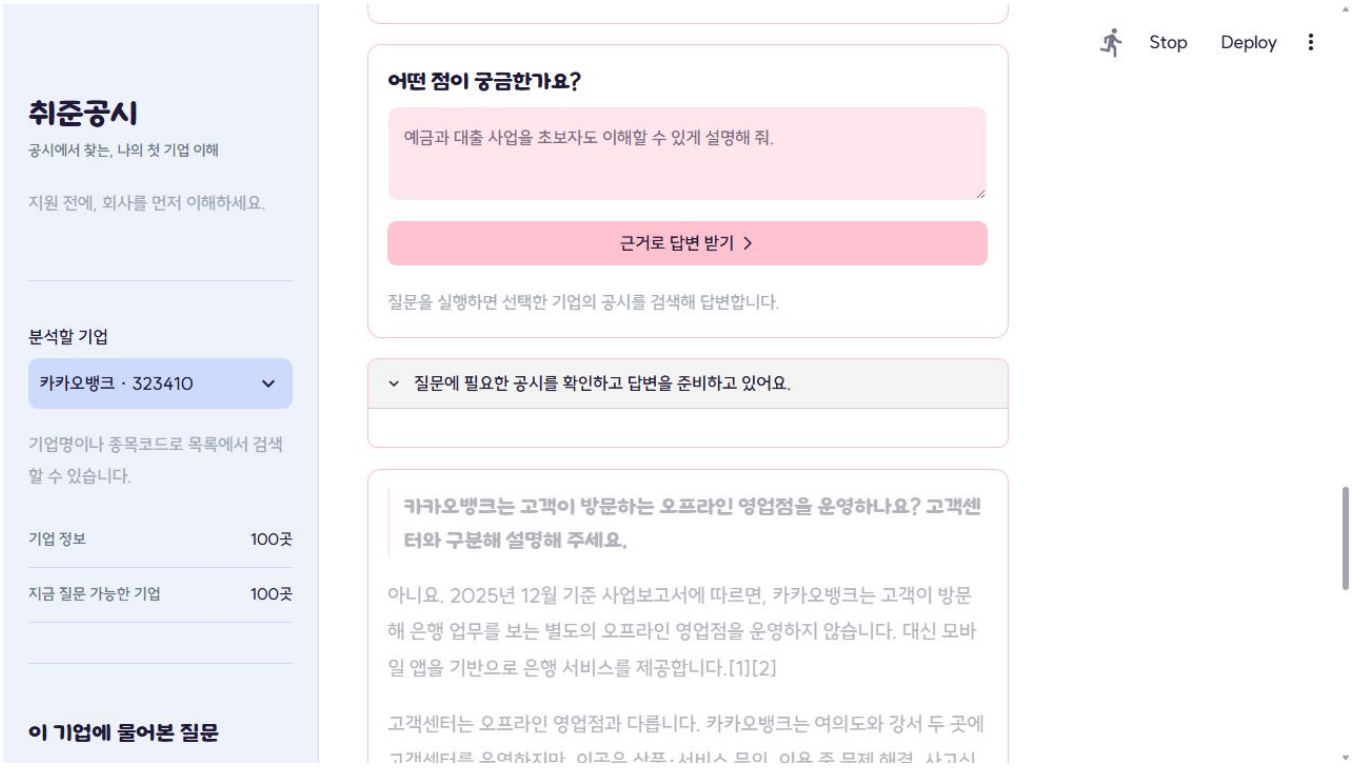


화면 검증 증거

실제 조건 탐색: 근거 발췌와 기업 이동



실제 API 처리 중 진행 상태

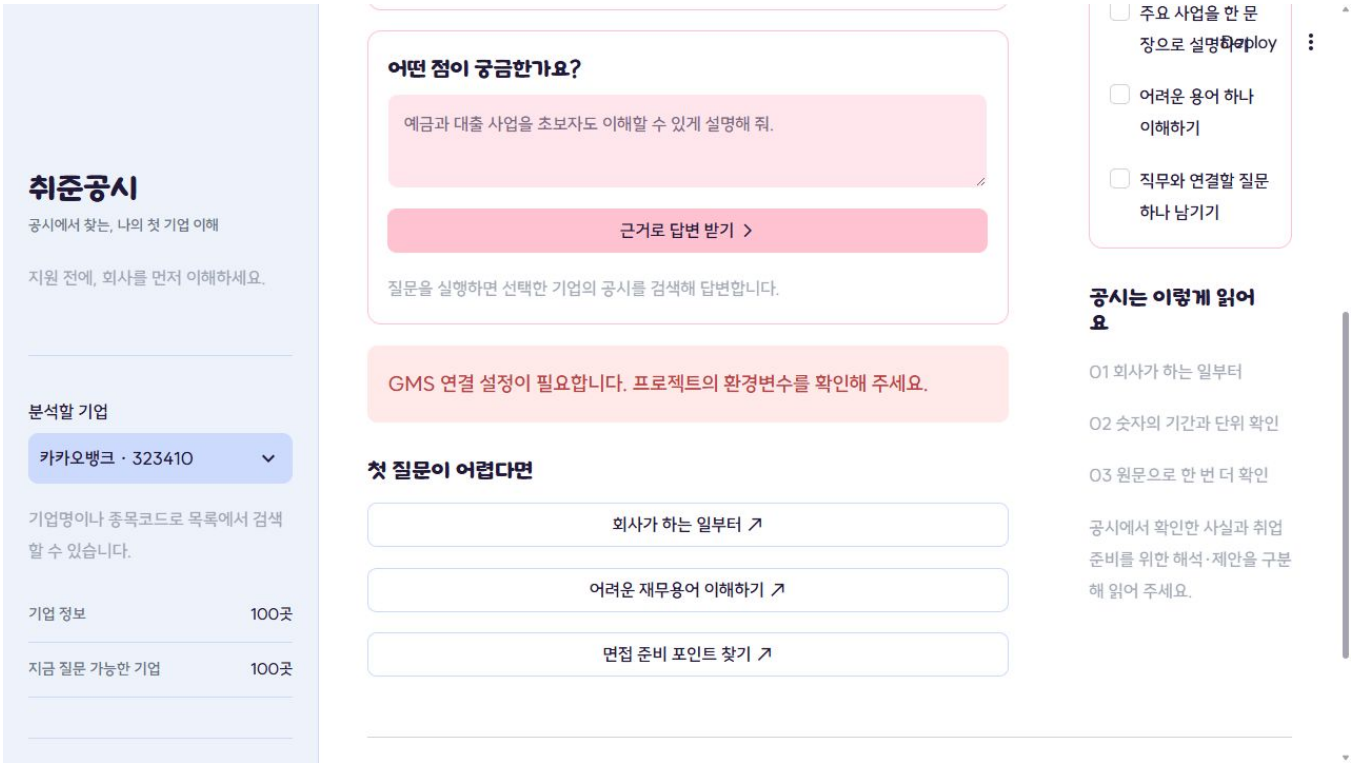


화면 검증 증거

격리 모의 상태: 색인 없음

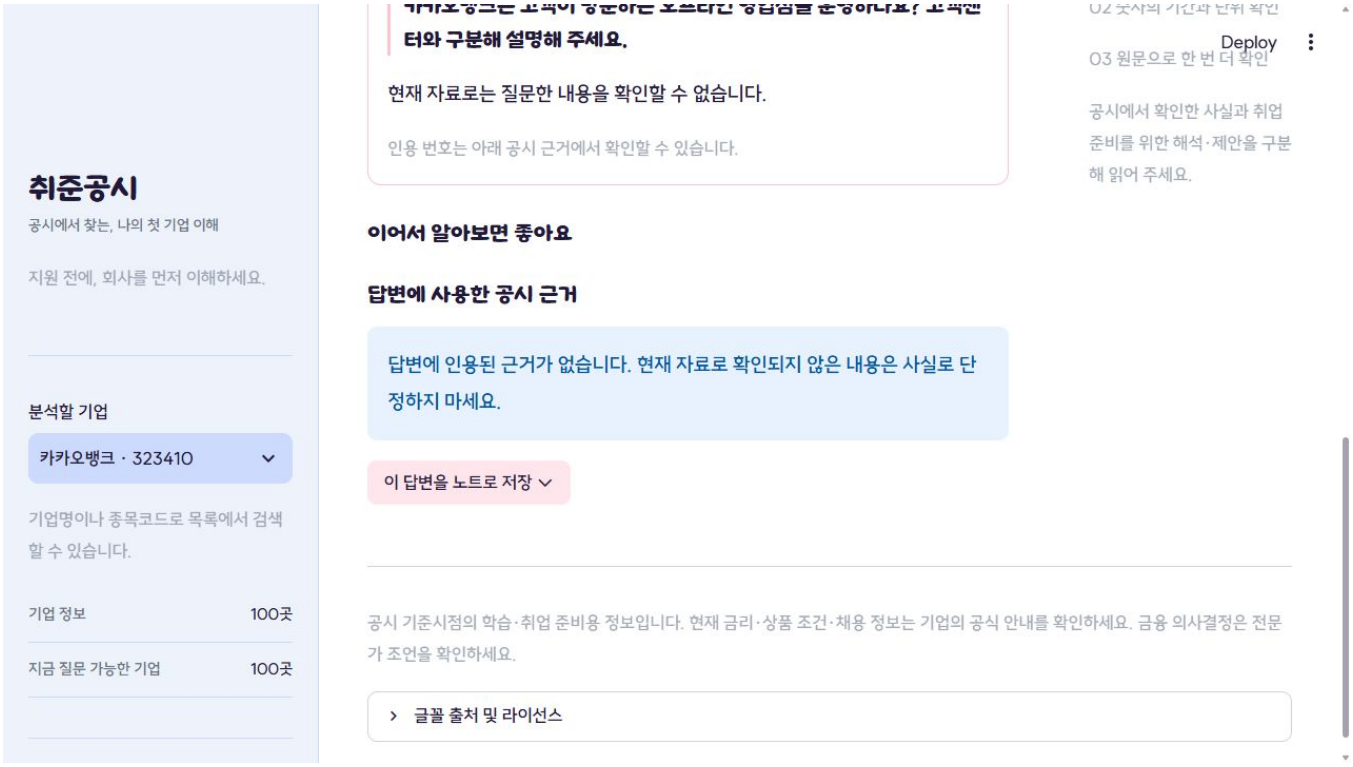


격리 모의 상태: API 키 누락



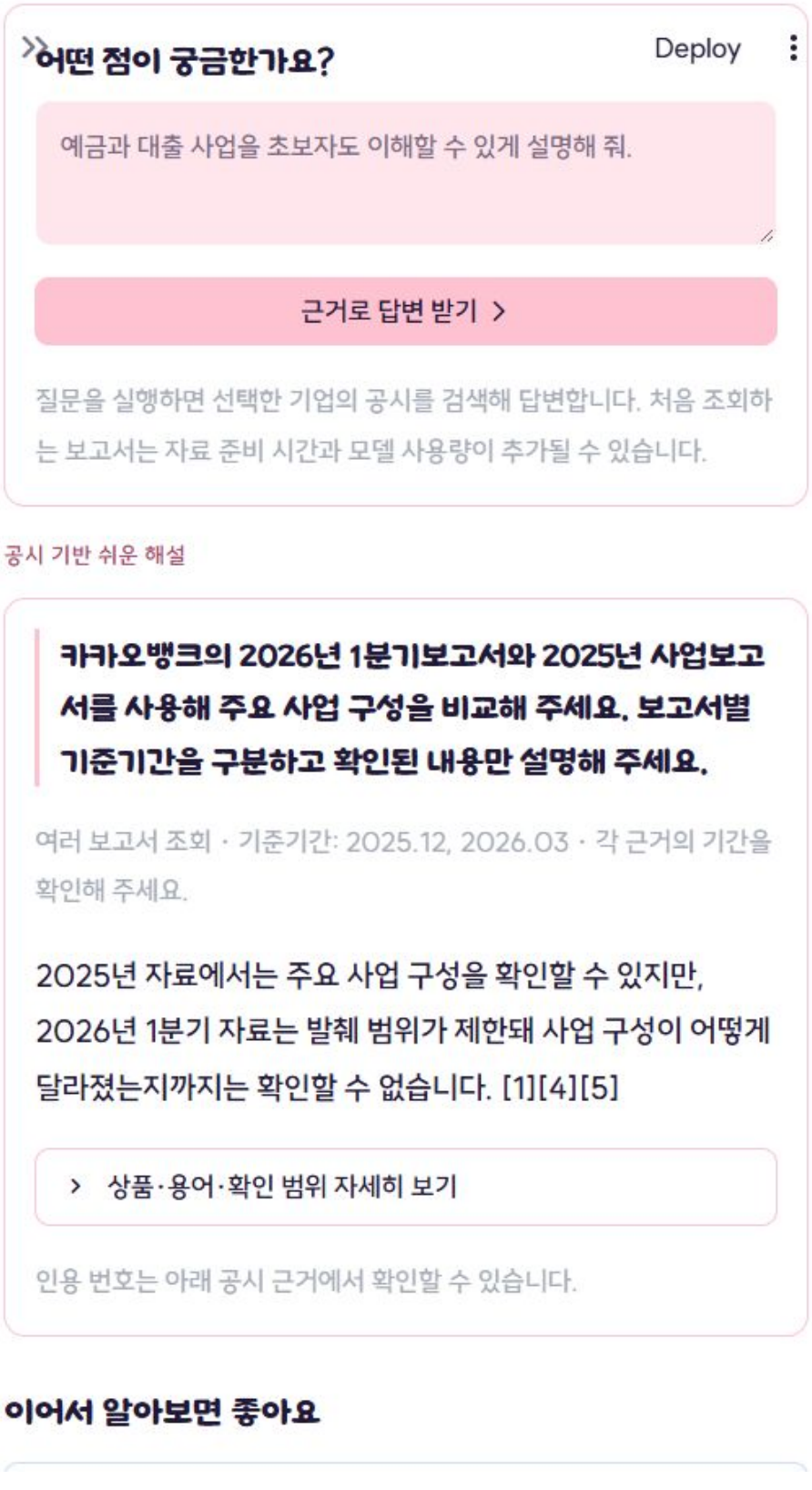
화면 검증 증거

격리 모의 응답: 인용 근거 없음



화면 검증 증거

혼합 검색의 실제 답변: 연간·분기 기준기간 구분



화면 검증 증거

실제 추가 분기 공시: 보고서 유형·원문 근거



RAG 사용 전후 품질 비교 - F2015

동일 질문 5개를 동일 gpt-6.1-sol로 실행했다. baseline에는 외부 문서를 주지 않았고, RAG에는 현재 검색 근거를 제공했다. 의미 정확성은 아래 핵심 사실을 직접 원문 대조한 관찰이며 전문 평가자 인증이나 모든 문장의 정확성 보장이 아니다. 2문항씩 병렬 실행한 관찰 시간으로 성능 벤치마크나 SLA를 주장하지 않는다.

실험 범위

이 5쌍은 전문 확장 전 large 선택 코퍼스에서 실행한 결과다. 혼합 모드의 최신 품질 실험으로 표시하지 않는다. 사용량을 아끼기 위해 5쌍을 재실행하지 않았다.

종합 관찰

- 기본 사업/법인 구분 4문항에서는 양쪽 모두 핵심 설명이 대체로 일치했다. RAG가 항상 정답률을 높였다고 단정할 수 없다.

- RAG 5문항은 유효한 공시 근거 번호와 보고기간을 제공했다. baseline은 실제로 제공받은 원문이 없으므로 문서 근거를 검증할 수 없다.

- 미래 초봉 질문은 양쪽 모두 확정 금액을 제시하지 않았다. RAG는 평균급여와 초봉의 차이를 확인한 원문에 연결했다.

- 인용 번호 유효성은 자동 검사했지만, 의미 정확성 점수를 자동으로 만들어 기록하지 않았다.

다음 페이지는 응답 발췌다. 각 답변 전문과 전체 출처는 동명 Markdown 및 evidence/comparison.json을 참고한다.

품질 비교 1/5 - 주식회사 카카오뱅크

카카오뱅크는 고객이 방문하는 오프라인 영업점을 운영하나요? 고객센터와 구분해 설명해 주세요.

동일 모델 gpt-6.1-sol / baseline 9.6초 / RAG 20.0초

RAG 미사용 (발췌)	RAG 사용 (발췌)
카카오뱅크는 고객이 방문해 은행 업무를 처리하는 일반적인 오프라인 영업점을 운영하지 않는 인터넷전문은행입니다. 계좌 개설, 송금, 대출 신청 등 주요 업무는 모바일 앱에서 처리합니다. 고객센터와는 다음처럼 구분하면 됩니다. / 구분 / 역할 / 카카오뱅크의 경우 / / **오프라인 영업점** / 고객이 방문해 창구 직원에게 입출금·계좌 개설·대출 등의 업무를 받는 곳 / 일반 은행과 같은 방문형 영업점은 운영하지 않음 / / **고객센터** / 이용 방법 안내, 오류·불편 상담, 사고 신고 등을 돕는 창구 / 전화·앱 내 상담 등으로 고객을 지원하며, 일반 영업점과는 다름 / 다른 은행이나 편의점의 **ATM을 이용할 수 있다고 해서 그 장소가 카카오뱅크 영업점인 것은 아닙니다.** 쉽게 말해 **"은행 업무는 앱에서, 도움이 필요하면 고객센터로"**라고 이해하면 됩니다. 다만 실시간 운영 현황을 확인한 답변은 아니므로, 특정 장소의 방문 상담 가능 여부는 공식 앱이나 고객센터에서 확인해야 합니다.	쉬운 설명 **아니요. 2025년 12월 기준 사업보고서에 따르면, 카카오뱅크는 고객이 방문해 은행 업무를 보는 별도의 오프라인 영업점을 운영하지 않습니다.** 대신 모바일 앱을 기반으로 은행 서비스를 제공합니다.[1][2] **고객센터는 오프라인 영업점과 다릅니다.** 카카오뱅크는 여의도와 강서 두 곳에 고객센터를 운영하지만, 이곳은 상품·서비스 문의, 이용 중 문제 해결, 사고신고, 민원 등 업무 처리를 지원하는 곳으로 설명되어 있습니다. 상담은 전화와 상담톡 등을 중심으로 이루어집니다.[2] 필요한 용어 풀이 - **오프라인 영업점**: 고객이 직접 찾아가 은행 업무를 처리하는 지점을 뜻하며, 카카오뱅크는 이런 별도 지점이 없다고 공시했습니다.[2] - **고객센터**: 고객의 문의에 답하고 서비스 이용 문제나 사고신고 처리를 돕는 상담 조직입니다. 고객센터 사업장이 있다는 것이 방문용 은행 창구가 있다는 뜻은 아닙니다.[2] 확인 범위와 한계 위 설명은 **2025년 12월 기준 사업보고서**에 근거합니다. 고객센터에서 방문 상담을 받을 수 있는지, 현재 운영 방식이 달라졌는지는 제공된 자료만으로 확인할 수 없습니다.[2]

핵심 사실 대조

두 답변 모두 오프라인 영업점과 고객센터를 구분했다. RAG의 여의도·강서 및 상담 방식은 근거 [2]와 대조해 확인했다. 기준기간이 명시되고 원문으로 재확인 가능하다. baseline의 ATM 추가 설명은 이번 제공 원문으로 직접 검증하지 않았으며 오류로 단정하지 않는다.

실제 인용 근거

[1] 기업 메타데이터 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000884

[2] II. 사업의 내용 > 4. 영업설비 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000884

품질 비교 2/5 - 주식회사 카카오뱅크

카카오뱅크 사업보고서 기준으로 뱅킹 비즈니스와 플랫폼 비즈니스는 어떻게 다른가요?

동일 모델 gpt-6.1-sol / baseline 16.3초 / RAG 15.5초

RAG 미사용 (발췌)	RAG 사용 (발췌)
쉽게 말하면 **뱅킹 비즈니스는 '직접 돈을 빌려주고 이자를 버는 사업', 플랫폼 비즈니스는 '앱에서 고객과 다른 금융회사를 연결해 수수료 등을 버는 사업'**입니다. 다만 사업보고서 원문과 기준 연도가 제공되지 않아, 아래는 제가 알고 있는 카카오뱅크의 사업 구조에 대한 설명입니다. 특정 연도 보고서의 정확한 분류·문구는 확인할 수 없습니다. / 구분 / 뱅킹 비즈니스 / 플랫폼 비즈니스 / / 하는 일 / 예·적금으로 자금을 모으고, 고객에게 직접 대출 / 카카오뱅크 앱 이용자에게 제휴사의 금융상품·서비스 연결 / / 대표적인 예 / 예금·적금, 신용대출, 주택담보대출 / 증권계좌 개설 연계, 제휴 신용카드, 대출 비교·추천 / / 돈을 버는 방식 / 주로 **대출이자에서 예금이자 등 자금조달 비용을 뺀 이익** / 주로 제휴·중개 수수료, 광고 수익 등 / / 중요한 경쟁력 / 낮은 자금조달 비용, 대출 심사와 연체 관리 / 이용자 수, 앱 이용 빈도, 제휴상품 연결 능력 / 같은 '대출'이어도 다릅니다 - **카카오뱅크가 직접 대출**하면 > 뱅킹 비즈니스입니다. 이자를 받지만, 고객이 갚지 못할 위험도 부담 ... (발췌, 전문 별도)	쉬운 설명 **2025년 12월 기준 카카오뱅크 사업보고서에서, 뱅킹 비즈니스는 '은행 본연의 서비스', 플랫폼 비즈니스는 '앱에서 제휴사의 금융·생활 서비스를 연결해 주는 사업'으로 이해하면 쉽습니다.** [2][3] / 구분 / 뱅킹 비즈니스 / 플랫폼 비즈니스 / / 핵심 역할 / 카카오뱅크가 은행으로서 예금·대출 등의 서비스를 제공 [2] / 금융·비금융 파트너사와 제휴해 다양한 서비스를 제공 [3][5] / / 주요 업무 / 예금, 대출, 외화송금, 지급결제 등 [2] / 주식계좌 개설, 신용대출 비교, 제휴 신용카드, 국내·해외 주식 투자, 생활 혜택 등 [2] / / 쉽게 든 예 / 카카오뱅크에 돈을 맡기거나 카카오뱅크에서 대출받는 것 [2] / 카카오뱅크 앱을 통해 제휴 증권사 계좌를 개설하거나 대출을 비교하는 것 [2][4] / 특히 **'대출'과 '대출 비교'의 차이**를 보면 구분하기 쉽습니다. 카카오뱅크가 대출을 제공하는 업무는 뱅킹 비즈니스이고, 제휴를 통해 대출 상품을 비교하는 서비스는 플랫폼 비즈니스로 분류됩니다. [2][5] 즉, **둘의 차이는 '앱에서 이용하느냐'가 아니라 '은행 서비스를 제공하느 ... (발췌, 전문 별도)

핵심 사실 대조

은행 서비스와 제휴 서비스라는 핵심 구분은 양쪽 모두 일치했다. baseline의 이자·광고 등 수익 구조 설명은 이번 발췌만으로 직접 검증하지 않았다. RAG는 업무 구분을 [2]에 연결하고 수익·이익 비중은 확인 불가로 남겼다.

실제 인용 근거

[2] II. 사업의 내용 > 2. 영업의 현황 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000884

[3] II. 사업의 내용 > 1. 사업의 개요 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000884

[4] II. 사업의 내용 > 2. 영업의 현황 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000884

[5] II. 사업의 내용 > 2. 영업의 현황 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000884

품질 비교 3/5 - (주)신한금융지주회사

신한금융지주와 신한은행은 같은 회사인가요? 지주회사의 역할과 예금·대출을 제공하는 은행의 역할을 구분해 주세요.

동일 모델 gpt-6.1-sol / baseline 10.2초 / RAG 12.8초

RAG 미사용 (발췌)	RAG 사용 (발췌)
신한금융지주와 신한은행은 같은 금융그룹에 속하지만, 법적으로는 별개의 회사입니다. 쉽게 말해 신한금융지주는 그룹을 관리하는 **모회사**, 신한은행은 은행 업무를 하는 **자회사**입니다. / 구분 / 신한금융지주 / 신한은행 / / 회사 성격 / 금융지주회사 / 은행 / / 핵심 역할 / 자회사를 소유·관리하고 그룹 전체의 전략과 자본 배분을 조정 / 고객에게 예금·대출·송금 등 은행 서비스 제공 / / 주요 업무 예시 / 그룹의 사업 방향 설정, 자회사 투자, 그룹 차원의 위험 관리 / 예·적금 가입, 주택담보대출, 기업대출, 외환 업무 / / 고객과의 관계 / 일반 고객의 예금·대출을 직접 취급하는 회사는 아님 / 개인·기업 고객과 직접 예금·대출 계약을 맺음 / 지주회사는 무엇인가요? **다른 회사의 주식을 보유해 그 회사를 지배·관리하는 회사**입니다. 여기서 '자본 배분'은 그룹의 돈을 어느 자회사나 사업에 얼마나 투입할지 정하는 것을 뜻합니다. 반면 은행은 **고객의 예금을 받고, 필요한 개인이나 기업에 대출하는 금융회사**입니다. 대출에서 받는 이자와 예금에 지급하는 이자의 차이, 각종 수수료 … (발췌, 전문 별도)	쉬운 설명 **신한금융지주와 신한은행은 같은 회사가 아닙니다.** 2025년 12월 말 기준, 신한금융지주는 신한은행을 자회사로 두고 있는 지배회사입니다.[6] / 구분 / 신한금융지주 / 신한은행 / / 핵심 역할 / 신한은행 등 자회사를 지배·경영관리하고, 자회사에 자금을 지원하는 역할입니다.[6] / 고객에게 예금·적금, 대출 등 은행 서비스를 제공하는 역할입니다.[2] / / 쉽게 말하면 / 여러 금융회사를 관리하는 회사입니다.[6] / 고객의 돈을 예금으로 받고, 필요한 고객에게 돈을 빌려주는 은행입니다.[2] / 따라서 **"신한은행 예금에 가입한다"는 것은 자회사인 신한은행의 서비스를 이용한다는 뜻이지, 신한금융지주가 직접 판매하는 예금에 가입한다는 뜻은 아닙니다.** 보고서도 예금 수납 업무의 주체를 신한은행으로 설명합니다.[4] 신한금융지주의 보고서에 은행·카드·보험 등의 사업이 함께 나오는 것은, 지주회사가 이들 사업을 **자회사를 통해** 영위하기 때문입니다.[1] 필요한 용어 풀이 - **지주회사**: 다른 금융회사를 지배하고 경영을 관리하는 역할을 하는 회사입니다.[6] - **자회사**: 지배회사의 지배를 받는 … (발췌, 전문 별도)

핵심 사실 대조

별도 법인/모회사·자회사라는 핵심 설명은 양쪽 모두 일치했다. RAG는 지배·경영관리 역할을 근거 [6], 예금·대출 업무를 [2]에 연결하고 기준기간을 표시했다.

실제 인용 근거

[1] 기업 메타데이터 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261007000218

[2] II. 사업의 내용 > 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261007000218

[4] II. 사업의 내용 > 2. 영업의 현황 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261007000218

[6] II. 사업의 내용 > 1. 사업의 개요 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261007000218

품질 비교 4/5 - 삼성전자(주)

삼성전자 사업보고서에서 DX 부문과 DS 부문은 각각 어떤 사업을 하나요?

동일 모델 gpt-6.1-sol / baseline 8.4초 / RAG 10.7초

RAG 미사용 (발췌)	RAG 사용 (발췌)
삼성전자 사업보고서에서 **DX 부문은 완제품 사업**, **DS 부문은 반도체 사업**으로 이해하면 쉽습니다. / 구분 / 뜻 / 주요 사업·제품 / / **DX** / Device eXperience / 스마트폰, TV, 냉장고·세탁기·에어컨 등 생활가전, 네트워크 장비 / / **DS** / Device Solutions / 메모리 반도체, 시스템LSI, 파운드리 / **DS의 세부 사업**은 다음과 같습니다. - **메모리 반도체**: 데이터를 저장하거나 처리할 때 쓰는 D램·낸드 플래시 등을 만듭니다. - **시스템LSI**: 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 모바일 프로세서(AP), 이미지센서 등 반도체를 설계·개발합니다. - **파운드리**: 다른 회사가 설계한 반도체를 주문받아 생산합니다. 취업 준비 관점에서는 **"DX는 소비자가 사용하는 제품과 경험, DS는 그 제품에 들어가는 반도체"**로 구분하면 기억하기 좋습니다. 다만 DS는 삼성전자 내부뿐 아니라 외부 고객에게도 반도체를 공급합니다. ※ 특정 연도의 사업보고서를 제공받아 확인한 답변은 아니며, 알려진 사업 구조를 기준으로 설명했습니다. 지원 시점의 세부 조직과 사업 범위는 해 ... (발췌, 전문 별도)	쉬운 설명 **2025년 12월 기준 삼성전자 사업보고서에서, DX는 '완성된 전자제품', DS는 '반도체 부품'을 만드는 부문으로 이해하면 쉽습니다.** [2] - **DX(Device eXperience) 부문**: TV·모니터, 냉장고·세탁기·에어컨 같은 가전제품과 스마트폰·태블릿·웨어러블, PC, 네트워크시스템 등을 생산·판매합니다. [2][5] - **DS(Device Solutions) 부문**: DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등 반도체 제품을 생산·판매합니다. [2] 즉, **스마트폰 같은 완성품은 DX, DRAM 같은 반도체 부품은 DS**로 구분하면 됩니다. [2] 필요한 용어 풀이 - **Set 사업**: 이 보고서에서는 TV·스마트폰 등 완성된 전자제품을 생산·판매하는 사업을 뜻합니다. [2] - **부품 사업**: 이 보고서에서 DS가 맡는 DRAM·NAND Flash·모바일 AP 등의 반도체 사업을 가리킵니다. [2] 확인 범위와 한계 - 위 설명은 **2025년 12월 기준 연간 사업보고서**에 나온 사업 구분이며, 현재의 조직이나 채용 직무를 설명하는 것은 아닙니다. [2] - 스마트폰용 OLED 패널 등을 만드는 **삼성디스플레이(SDC)는 ... (발췌, 전문 별도)

핵심 사실 대조

DX 완제품, DS 반도체라는 핵심 구분은 양쪽 모두 일치했다. RAG의 제품 예는 [2], SDC 별도 구분은 [3]과 대조했다. baseline의 파운드리 등 추가 설명은 이 비교에 제공한 발췌로 직접 검증하지 않았으며 오류로 단정하지 않는다.

실제 인용 근거

[2] II. 사업의 내용 > 1. 사업의 개요 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310002820

[3] IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 > 3. 재무상태 및 영업실적 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310002820

[4] I. 회사의 개요 > 1. 회사의 개요 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310002820

[5] I. 회사의 개요 > 1. 회사의 개요 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260310002820

품질 비교 5/5 - 주식회사 카카오뱅크

카카오뱅크의 2027년 신입 개발자에게 지급할 확정 초봉은 얼마인가요?

동일 모델 gpt-6.1-sol / baseline 4.7초 / RAG 9.0초

RAG 미사용 (발췌)	RAG 사용 (발췌)
카카오뱅크가 **2027년 신입 개발자에게 지급할 확정 초봉은 현재 제가 가진 정보로 확인할 수 없습니다.** 공식 발표 여부도 확인하지 못했으므로 금액을 추정해 말씀드리기는 어렵습니다. 정확한 금액은 **2027년 공식 채용 공고나 채용 담당자**를 통해 확인해야 합니다. 이때 안내된 연봉이 **기본급인지, 성과급·수당까지 포함한 총보수인지**도 함께 확인하세요.	쉬운 설명 **현재 검색한 자료로는 카카오뱅크의 2027년 신입 개발자 확정 초봉을 확인할 수 없습니다.** 제공된 급여 자료는 2025년 기준 직원 현황으로, 2027년 신입 개발자의 초봉은 제시하지 않습니다.[4] 필요한 용어 풀이 공시의 **'1인 평균급여액'은 신입 초봉과 다릅니다.** 해당 표는 직원을 성별로 구분해 평균급여를 보여줄 뿐, 신입 개발자의 급여를 따로 표시하지 않습니다.[4] 확인 범위와 한계 확인한 자료는 **2025년 12월 결산 사업보고서**이며, 직원 현황 기준일은 **2025년 12월 31일**입니다. 따라서 이 자료를 2027년 채용·급여 조건으로 해석할 수 없습니다.[1][4]

핵심 사실 대조

양쪽 모두 미래 초봉의 확정 금액을 만들지 않았다. RAG는 2025년 직원 평균급여 표 [4]를 인용하며 평균급여가 신입 초봉이 아님을 구분했다. 이 1문항에서 baseline 대비 환각 감소가 발생했다고 주장하지 않는다.

실제 인용 근거

[1] 기업 메타데이터 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000884

[4] VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 > 1. 임원 및 직원 등의 현황 / https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260318000884

잠정 셀프 체크리스트

과제 정의서 4장으로 작성한 대조표다. 3일차 공식 양식의 완료 증명이 아니다. AI 보조 자동 검사/원문 대조를 수행했으며 교육생의 최종 확인은 대기다.

ID	점검 항목	결과	근거·한계
F2001	기업 메타데이터 적재	통과	고유 기업 100개, 기업별 index_text 1개. 증거: probe.json
F2002	메타데이터 색인	통과	100개, 고정 기업 ID, 재실행 신규 입력·요청 0회
F2003	P1 검색어 추출	통과	gpt-6.1-sol 실제 JSON 검색어 확보. 자체 사업보고서 required 강제
F2004	P2 문서 선별·수집	통과	P1 유형별 A001/A002/A003 후보 > P2 > ZIP/파싱 > 추가 보고서 전문 small 색인 > 선택 접수번호 검색. 실제 연간+분기 전체 실행 검증
F2005	별도 문서 컬렉션·청킹	통과	연간 100건 전체 4,856개 섹션·120,008개 청크. 기존 large 21,374 + 신규 small 98,634. 본문 위치·합집합·실제 DB 검증
F2006	검색·병합·중복 제거	통과	기업 메타데이터 고정 + 모델별 검색/기업·선택 접수번호 필터 + RRF 순위 병합. 모델 간 거리 직접 비교 금지
F2007	근거 기반 답변·LangGraph	통과	retrieve/generate 2노드. 문서 없음은 확인 불가 응답, 미래 초봉 실제 질문 거절 확인
F2008	실제 사용 근거 표시	통과	잘못된 번호 차단. 무인용 안내 추가. 답변 근거와 추천 질문 추가 근거를 구분
F2009	기업 선택·기업별 대화	통과	100개 선택, 세션별 기록 분리·왕복 복원. 재접속 후 영구 복원은 범위 외
F2010	취업 준비 특화 기능	통과	근거 발췌 ID 기반 브리핑·면접 연습 질문. 저장본 4개, 다른 기업은 CLI 생성
F2011	자연어 기업 탐색	통과	후보 최대 12개, 조건별 발췌 검사, 최대 5개 결과, 기업 화면 이동. 그룹·종속회사 포함 해석은 이유에 표시
F2012	진행·오류·금융 안내	통과	실제 진행 상태와 격리 시나리오의 색인 없음·키 누락·무인용 안내 캡처. 전문가 확인 안내
F2013	독립 HTML/CSS/JS 프론트엔드	해당 없음(미선택)	CSS 조정은 했지만 프론트/서버 분리와 독립 API 계약을 구현한 것은 아님
F2014	MMR 검색	해당 없음(미선택)	하이브리드 검색은 MMR이 아님. 다양성 선택 및 비교 실험 미구현
F2015	RAG 전후 품질 비교	통과	동일 모델·질문 5쌍의 실제 비교 보관. 이 결과는 혼합 확장 전 large 코퍼스 기준이며 혼합 모드 5쌍 재실행은 하지 않음
F2016	서로 다른 문서 출처 결합	해당 없음(미선택)	기업 메타데이터와 공시 XML 구분만으로 위키·PDF 등 이종 출처 결합을 구현한 것은 아님

공식 양식 [ ] / 지역·반·성명 [ ] / 실제 상호 점검 [ ] / 실제 업로드 [ ]

상호 체크리스트 - 실제 점검 대기

점검 교육생: 미기입 / 점검 일시: 미실시 / 피드백·수정 확인: 미실시

다른 사람의 확인을 수행하거나 서명을 대신하지 않았다. 다음 항목은 실제 점검 후 결과를 기록한다.

항목	점검 결과	의견·증거
F2001 기업 메타데이터 적재	미실시	
F2002 메타데이터 색인	미실시	
F2003 P1 검색어 추출	미실시	
F2004 P2 문서 선별·수집	미실시	
F2005 별도 문서 컬렉션·청킹	미실시	
F2006 검색·병합·중복 제거	미실시	
F2007 근거 기반 답변 ·LangGraph	미실시	
F2008 실제 사용 근거 표시	미실시	
F2009 기업 선택·기업별 대화	미실시	
F2010 취업 준비 특화 기능	미실시	
F2011 자연어 기업 탐색	미실시	
F2012 진행·오류·금융 안내	미실시	
F2015 RAG 전후 품질 비교	미실시	

정리 기록과 제출 안내

정리 결과

- 복구용 보관 폴더: C:₩Users₩SSAFY₩Documents₩Codex₩2026-10-21₩vmfh₩project_backups₩AI_core_pjt_2_20261023_submission.

- 20개 파일/폴더 묶음, 3,611개 파일, 약 133.8 MiB를 프로젝트 밖에 보관했다. 영구 삭제하지 않았다.

- 이전 모델 임베딩 캐시, 중단된 이전 실행 로그, 중복 회사 목록, 과거 연습 답변·그래프·브리핑, 오래된 설계 문서를 분리했다.

- 화면 예제는 latest_pipeline_result.json, 브리핑 근거는 기업/접수번호 경로로 정리했다. common.py/llm.py의 공통 함수를 재사용하며 미사용 import와 미사용 PyYAML 직접 의존성을 정리했다. 과제에서 지정한 라이브러리 버전은 유지했다.

- .env, .venv, 현재 임베딩 캐시, Chroma DB, 수집 원문, 선택 섹션·청크, 현재 색인 기록은 보존한다. 과거 모델의 DB 컬렉션도 삭제하지 않았다.

소스 ZIP 구성과 재현

ZIP에는 소스·설정·테스트·README·이 문서·화면·검증 자료와 공개 DART 원문/선택 코퍼스를 넣는다. .env·.venv·Chroma DB·임베딩 캐시·복구용 백업·원본 과제 PDF는 넣지 않는다. 제출물에 실제 API 키 값이 없는지 대조 검사한다. ZIP 안에 네이티브 벡터 DB가 없으므로 다른 PC에서 질문하려면 본인 환경변수를 설정하고 색인을 생성해야 한다. 기존 원래 프로젝트 폴더는 DB가 유지되어 바로 실행할 수 있다.

```
python -m venv .venv
source .venv/Scripts/activate
python -m pip install -r requirements.txt
cp .env.example .env
# 발급받은 DART/GMS 키와 GMS 기본 URL을 직접 입력
python scripts/validate_dataset.py
python scripts/validate_chunks.py
python scripts/prepare_chunks.py --full-corpus
python scripts/validate_chunks.py --full-corpus
python scripts/prepare_chunks.py --expansion
python scripts/validate_chunks.py --expansion
python scripts/index_data.py --all --allow-new-embeddings
python scripts/index_data.py --all --expansion --allow-new-embeddings
python scripts/validate_chunks.py --expansion --verify-store
python -m streamlit run app.py --server.port 8502
```

색인을 새로 생성하면 GMS 사용량이 발생한다. 본인 키를 ZIP에 넣지 않는다. 공개 DART 출처/약관과 공시 제출인의 권리를 유지하고, 이 교육용 묶음을 무제한 공개 재배포 허가로 해석하지 않는다.

제출 전 남은 사람의 확인

1. 지역·반·성명을 표지와 ZIP 이름에 입력한다. 현재는 미기입이다.

2. 실제 다른 교육생과 상호 점검 후 체크리스트를 채운다.

3. 공식 셀프 체크리스트를 수령하면 이 잠정 결과를 공식 양식으로 옮긴다.

4. F2004/F2005 후속 검증 결과와 실제 실행 환경을 확인한다. 사람의 점검·업로드 완료와 구분한다.

5. lab.ssafy.com에 직접 업로드한다. 이번 작업에서는 외부 업로드를 수행하지 않았다.

후속 구현 기록

기존 large 모델/키를 유지하고 전문 확장분만 small으로 색인했다. 확장 중 중지한 large 전문 컬렉션은 현재 검색에 쓰지 않는다. 기존 유료 캐시는 보존한다. 추가 문서 색인은 small만 새로 생성한다. 백업은 project_backups/AI_core_pjt_2_20261023_required에도 있다.

미구현 기능과 남은 제한

이번에 보완한 필수 기능

- F2004: 선택 추가 보고서의 수집·전문 청킹·small 색인·선택 접수번호 검색까지 연결했다. 실제 연간/분기 공시로 검증했다.

- F2005: 기존 large와 small 확장분의 합집합으로 연간 100건의 모든 4,856개 섹션을 검색한다. 전문 청크 120,008개의 비공백 본문 누락이 없음을 검사했다.

선택 심화와 서비스 개선

- F2013 독립 프론트엔드/서버, F2014 MMR, F2016 여러 종류의 출처: 미선택·미구현.

- F2015의 실제 5문항 비교는 보관했다. 혼합 확장 뒤 5문항 재실행은 하지 않았고 이전 실험임을 표시했다.

- 브리핑 UI 신규 생성 버튼, 저장 브리핑 100개 확대, 로그인·대화 영구 저장/삭제는 미구현이다.

- 임의의 과거 모든 연도/현재 채용·금리 탐색, 구조화 재무 수치 계산 엔진은 제공하지 않는다. 보고서 검색은 문서화한 접수일 스냅샷과 3가지 정기보고서 유형으로 제한한다.

제출 전 사람의 확인

공식 셀프 체크리스트 수령 후 대조, 실제 다른 교육생의 상호 점검, 지역·반·성명 입력과 외부 업로드는 남아 있다. 인용 번호 유효성은 모든 문장의 의미 정확성 보장이 아니다.